
3 Ejercicios.

En esta guía practicaremos las tres variantes vistas en clase:

- `%T>%`
- `%%\$`
- `%<>%`

Carga los paquetes necesarios antes de iniciar:

```
```{r, eval=FALSE}
library(magrittr)
library(dplyr)
```
```

Ejercicio 1.

Crea el siguiente data frame:

```
```{r, eval=FALSE}
temperaturas <- data.frame(
 dia = c("Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes"),
 minima = c(18, 19, 17, 20, 21),
 maxima = c(28, 30, 27, 31, 32)
)
```

```
temperaturas %<>%
 mutate(promedio=(minima+maxima)/2)
temperaturas
```

---

Crea una nueva columna llamada `promedio`, definida como el promedio entre `minima` y `maxima`.

El resultado debe quedar guardado nuevamente en el objeto `temperaturas`.

---

#### ## Ejercicio 2.

Crea el siguiente data frame:

```
```{r, eval=FALSE}
ventas <- data.frame(
  producto = c("Pan", "Leche", "Huevos", "Café", "Arroz"),
  precio = c(0.25, 1.10, 2.50, 4.75, 1.20),
  cantidad = c(20, 12, 8, 5, 15)
)
```

```
ventas %<>%
  mutate(ingreso_total=precio*cantidad) %>%
  arrange(desc(ingreso_total))
```
```

Crea una columna llamada `ingreso\_total`, definida como `precio \* cantidad`.

Luego ordena los productos de mayor a menor ingreso.

El resultado debe quedar guardado nuevamente en el objeto `ventas`.

---

## ## Ejercicio 3.

Usa la base de datos `mtcars`.

Calcula la correlación entre `wt` y `mpg` escribiendo directamente los nombres de las columnas.

```
```{r, eval=FALSE}
mtcars %>%
  cor(wt,mpg)
```
```

---

## ## Ejercicio 4.

Usa la base de datos `iris`.

Calcula el promedio de `Petal.Length` escribiendo directamente el nombre de la columna.

```
```{r, eval=FALSE}
iris %>%
  mean(Petal.Length)
```
```

---

## ## Ejercicio 5.

Genera 80 números aleatorios con distribución normal.

Convierte esos números en una matriz con 2 columnas.

Haz una gráfica de la matriz y luego muestra su estructura.

La gráfica no debe interrumpir la secuencia de operaciones.

```
```{r, eval=FALSE}
rnorm(80) %>%
  matrix(ncol = 2) %T>%
  plot() %>%
  str()
```
```

---

## ## Ejercicio 6.

Usa la base de datos `mtcars`.

Haz lo siguiente:

1. Conserva las columnas `mpg`, `hp`, `wt` y `cyl`.
2. Conserva solamente los automóviles con `hp > 120`.
3. Imprime las primeras filas del resultado intermedio.
4. Crea una columna llamada `rendimiento`, definida como `mpg / hp`.
5. Ordena el resultado de mayor a menor según `rendimiento`.

```
```{r, eval=FALSE}
mtcars %>%
  select(mpg, hp, wt, cyl) %>%
  filter(hp > 120) %T>%
  head() %>%
  mutate(rendimiento = mpg / hp) %>%
```
```

```
 arrange(desc(rendimiento))
 ...

```

```

```

### ## Ejercicio 7.

Crea el siguiente data frame:

```
```{r, eval=FALSE}
estudiantes <- data.frame(
  nombre = c("Ana", "Luis", "Marta", "Carlos", "Sofía", "Pedro"),
  matematicas = c(8.5, 6.2, 9.1, 5.8, 7.4, 6.9),
  programacion = c(9.0, 7.1, 8.8, 6.3, 8.2, 7.5)
)

estudiantes %<>%
  mutate(promedio= (matematicas+programacion)/2) %T>%
  head() %>%
  filter(promedio>=7) %>%
  arrange(desc(promedio))
```

```

Haz lo siguiente:

1. Crea una columna llamada `promedio`, definida como el promedio entre `matematicas` y `programacion`.
2. Imprime una vista rápida del resultado.
3. Conserva solamente estudiantes con promedio mayor o igual que `7`.
4. Ordena los resultados de mayor a menor promedio.
5. Guarda el resultado nuevamente en el objeto `estudiantes`.

```

```

### ## Ejercicio 8.

Crea el siguiente data frame:

```
```{r, eval=FALSE}
ventas_categoria <- data.frame(
  producto = c("Laptop", "Mouse", "Teclado", "Monitor", "Silla", "Escritorio", "Audífonos",
"Webcam"),
  categoria = c("Tecnología", "Tecnología", "Tecnología", "Tecnología", "Oficina", "Oficina",
"Tecnología", "Tecnología"),
  precio = c(800, 15, 25, 200, 120, 250, 45, 60),
  cantidad = c(3, 20, 15, 5, 8, 4, 12, 10)
)

ventas_categoria %<>%
  mutate(ingreso_total = precio * cantidad) %T>%
  head() %>%
  group_by(categoria) %>%
  summarise(
    ingreso_total = sum(ingreso_total),
    cantidad_total = sum(cantidad)
  ) %>%
  arrange(desc(ingreso_total))

ventas_categoria
```

```

Haz lo siguiente:

1. Crea una columna llamada `ingreso\_total`, definida como `precio \* cantidad`.
2. Imprime las primeras filas después de crear `ingreso\_total`.
3. Calcula el ingreso total por categoría.

4. Calcula la cantidad total de productos vendidos por categoría.
5. Ordena el resultado de mayor a menor ingreso total.
6. Guarda el resultado nuevamente en el objeto `ventas\_categoria`.